

Modelo de Pérdidas Agregadas (LDA) para la Expansión Comercial en LATAM

1.0 Resumen Ejecutivo

Este documento presenta un modelo cuantitativo de Pérdidas Agregadas (LDA, por sus siglas en inglés) diseñado para evaluar y gestionar los riesgos financieros asociados a la expansión estratégica de HOP en Latinoamérica. El modelo utiliza el PlayBook como fuente principal para la identificación, categorización y parametrización de los riesgos inherentes al desembarco en nuevos mercados. El objetivo fundamental es habilitar a la dirección la toma de decisiones informadas sobre la gestión de riesgos, la asignación de capital y la definición de expectativas de despliegue, transformando el análisis cualitativo en una herramienta de pronóstico financiero.

Los componentes clave de este informe se resumen a continuación:

- **Identificación y Categorización de Riesgos:** Se analizan y clasifican los principales riesgos extraídos del playbook, agrupándolos en cinco categorías estratégicas: macroeconómicos y de mercado, legales y regulatorios, operativos y logísticos, tecnológicos y de integración, y de implementación y comerciales.
- **Modelización de Frecuencia y Severidad:** Cada riesgo identificado se traduce en un par de variables aleatorias. La primera modela la **frecuencia** (cuántas veces ocurre un evento de pérdida en un período) y la segunda, la **severidad** (el impacto económico de cada evento).
- **Formulación del Modelo LDA:** Se presenta el fundamento teórico del enfoque de distribución de pérdidas, que permite agregar los eventos de riesgo individuales para obtener la distribución de la pérdida total anual, utilizando la simulación Monte Carlo como método de implementación.
- **Implementación Práctica en R:** Se proporciona un código funcional y comentado en el lenguaje de programación R, que permite a la dirección de ACME ejecutar el modelo, analizar la distribución de pérdidas agregadas y calcular métricas clave como el Valor en Riesgo (VaR). En línea con las "Implicancias para Dirección" señaladas en el playbook, este modelo representa una herramienta estratégica fundamental. Permite definir expectativas realistas de rentabilidad, como el tiempo para alcanzar el *break-even*, y establecer umbrales de control cuantitativos para decidir si continuar, ajustar o pausar una iniciativa de expansión. De este modo, HOP puede escalar sus operaciones con un control financiero y de riesgo más sofisticado.

2.0 Análisis y Categorización de Riesgos Asumidos

Una expansión regional exitosa exige una identificación y clasificación sistemática de los riesgos inherentes a la operación en nuevos territorios. Esta sección desglosa los principales riesgos identificados en el Playbook, agrupándolos en categorías estratégicas que facilitan su posterior modelización cuantitativa. Cada categoría se fundamenta en los procesos, desafíos y variables descritos en el playbook.

2.1 Riesgos Macroeconómicos y de Mercado

Estos riesgos se derivan de la inestabilidad del entorno económico y competitivo en los países objetivo.

- **Volatilidad Macroeconómica:** La operación en mercados como Argentina ("macroeconomía volátil") genera incertidumbre. Las **proyecciones de inflación** y la **calificación crediticia del país** (Sección 1.2) impactan directamente en la estructura de costos y en la viabilidad de la estrategia de *pricing*, erosionando los márgenes proyectados.
- **Competencia y Productos Sustitutos:** El modelo de negocio de HOP enfrenta la amenaza de **entregas a domicilio tradicionales** y **redes de lockers** (Sección 2.4). Una agresiva estrategia de precios o una mayor adopción de estos sustitutos (Sección 2.5) puede reducir la cuota de mercado y los ingresos esperados.

2.2 Riesgos Legales y Regulatorios

Asociados al cumplimiento del marco normativo local, estos riesgos pueden materializarse en costos directos y retrasos que impactan el plan financiero.

- **Requisitos de Licencia y Constitución:** El proceso de **constitución de la sociedad** y la obtención de permisos, como una **licencia postal** (Sección 4.1.1), puede presentar demoras. Estas se traducen directamente en costos fijos (salarios, honorarios) sin la contrapartida de ingresos, además de un costo de oportunidad por el retraso en el *time-to-market*.
- **Cumplimiento Normativo de Datos y Consumo:** El incumplimiento de leyes locales como la **Ley 29733 en Perú** o la normativa de **Habeas Data en Uruguay** (Secciones 2.3 y 4.2.2.e) puede derivar en sanciones económicas significativas y en un daño reputacional que afecte la adquisición de clientes.

2.3 Riesgos Operativos: Red de Puntos de Entrega (PDE) y Logística

Estos riesgos están ligados a la ejecución diaria de la operación y generan pérdidas económicas directas a través de fallos en el servicio y sobrecostos.

- **Fallos en la Entrega ("Camino Infeliz"):** Los intentos de entrega fallidos en PDE por motivos como **puntos cerrados, saturados o que rechazan el paquete** (Sección 5.2.9) activan un procedimiento de contingencia. Cada reintento y gestión de la excepción genera costos logísticos y de soporte no recuperables.
- **Errores Operativos en PDE:** La sección "RIESGOS Y MITIGACIÓN" (4.1.2) identifica el **error humano, la pérdida de paquetes, el exceso de stock** y el **incumplimiento de SLA** como fuentes de pérdidas. Estos eventos implican costos de reposición, compensaciones al cliente y penalidades contractuales.

2.4 Riesgos Tecnológicos y de Integración

La infraestructura tecnológica es un activo central; sus fallos pueden paralizar la operación y generar pérdidas por interrupción del negocio.

- **Fallas de Integración con Partners:** Un fallo en la integración con **operadores logísticos o plataformas de e-commerce** (Sección 4.2.1) puede interrumpir el flujo de creación de envíos y trazabilidad, resultando en una pérdida directa de ingresos y la potencial aplicación de penalidades por incumplimiento de servicio.
- **Implementación del Cliente y Brechas de Seguridad:** Errores en la implementación de APIs por parte de clientes (Sección 4.2.1.c) o **brechas de seguridad** en el manejo de datos (Sección 4.2.2.e) pueden generar desde sobrecostos operativos por corrección de errores hasta severas multas regulatorias y pérdida de confianza de los clientes.

2.5 Riesgos de Implementación y Comerciales

Estos riesgos se relacionan con la capacidad de ejecutar el plan estratégico en los tiempos y formas proyectados, afectando directamente la viabilidad financiera del proyecto.

- **Incumplimiento del Roadmap:** No alcanzar hitos clave, como un **MVP operativo en 12 meses** (Sección 4.1.3), implica una extensión del período de quema de capital sin generación de ingresos, consumiendo los fondos asignados para el lanzamiento.
 - **Fallo en Alcanzar el Punto de Equilibrio (Break-Even):** No alcanzar la rentabilidad en el tiempo proyectado (18-36 meses, Sección 4.1.4) es un riesgo crítico. Implica que el *cash burn* mensual superará las proyecciones, erosionando el capital asignado al proyecto y pudiendo forzar una salida prematura del mercado antes de alcanzar la sostenibilidad.
 - **Baja Adopción del Servicio:** Una adopción por parte de clientes o consumidores finales más lenta de lo esperado (Sección 1.3) se traduce en un volumen de envíos inferior al necesario para cubrir los costos fijos, comprometiendo la viabilidad del modelo de negocio.
- La identificación cualitativa de estos riesgos es el primer paso. Para gestionarlos eficazmente, es necesario cuantificar su potencial impacto, lo cual comienza con el modelado de su frecuencia de ocurrencia.

3.0 Modelización de la Frecuencia de los Riesgos

La "frecuencia" en un modelo de riesgo se refiere al número de veces que se espera que ocurra un evento de pérdida durante un período de tiempo definido, como un año fiscal. Esta sección traduce cada uno de los riesgos cualitativos identificados en la sección anterior en una variable aleatoria discreta. Dicha variable modela la cantidad de eventos de pérdida, sentando las bases para cuantificar el riesgo agregado. Las distribuciones de probabilidad sugeridas se basan en prácticas estándar de modelado actuarial para este tipo de eventos.

Nombre de la Variable	Riesgo Asociado	Fuente de Datos	Método de Obtención	Tipo	Soporte (Rango)	Distribución de Probabilidad Sugerida
N_FalloEntregaPDE	Fallo de entrega en PDE por punto cerrado, saturado o rechazo (Camino Infeliz, Sección 5.2.9)	Interna	Registros del sistema de tracking y del portal de casos.	Discreta	{0, 1, 2, ...}	Poisson
N_IncumplimientoSLA	Incumplimiento de SLA por parte de un	Interna	Informes de BI y	Discreta	{0, 1,	Poisson o Binomial

	operador logístico principal, sujeto a penalidades (Sección 5.1.3)		monitoreo de operaciones.		$2, \dots$	Negativa
N_FalloIntegracion	Incidente crítico por fallo en la integración tecnológica con un partner clave (Sección 4.2.1)	Interna	Logs del sistema, reportes del equipo de IT.	Discreta	$\{0, 1, 2, \dots\}$	Poisson (para eventos raros)
N_MultaRegulatoria	Imposición de una multa por incumplimiento de normativas de datos o consumo (Sección 4.1.1)	Pública/ Interna	Análisis legal y registro histórico de la industria en el país.	Discreta	$\{0, 1, 2\}$	Bernoulli o Binomial
N_ShockInflacion	Evento de shock inflacionario que impacta costos operativos significativamente (Sección 1.2)	Pública	Informes de bancos centrales, agencias de calificación.	Discreta	$\{0, 1\}$	Bernoulli
N_RetrasoRoadmap	Incumplimiento de un hito clave del roadmap, como el lanzamiento del MVP en 12 meses (Sección 4.1.3)	Interna	Monitoreo del proyecto, informes de avance del PMO.	Discreta	$\{0, 1\}$	Bernoulli

Una vez modelada la frecuencia con la que ocurren las pérdidas, el siguiente paso crucial es cuantificar su impacto económico individual.

4.0 Modelización de la Severidad de los Riesgos

La "severidad" representa el impacto económico o la magnitud de la pérdida financiera asociada a un único evento de riesgo. En esta sección, asignamos una variable aleatoria de severidad a cada uno de los eventos de frecuencia definidos anteriormente. Estas variables, típicamente continuas, modelan el costo monetario de cada incidente, permitiendo una visión completa del perfil de riesgo. Las distribuciones sugeridas son comunes en el modelado de siniestros y pérdidas, ya que capturan adecuadamente la asimetría y las colas pesadas características de estos fenómenos.

Nombre de la Variable	Riesgo Asociado	Fuente de Datos	Método de Obtención	Tipo	Soporte (Rango)	Distribución de Probabilidad Sugerida
X_CostoFalloEntrega	Costo de reintentos, gestión de soporte y posible compensación al cliente por fallo en entrega (Sección 5.2.10)	Interna	Análisis de costos operativos, P&L.	Continua	$(0, \infty)$	Lognormal o Gamma
X_PenalidadSLA	Penalidad económica o costo de mitigación por incumplimiento de SLA del operador (Sección 5.1.3)	Interna	Contratos con partners, análisis financiero.	Continua	$(0, \infty)$	Gamma
X_CostoFalloIT	Costo de horas/hombre para resolver el incidente, pérdida de negocio por	Interna	Estimación de costos de IT y comerciales.	Continua	$(0, \infty)$	Lognormal o Pareto

	inactividad y compensaciones (Sección 4.1.4)				
X_MontoMulta	Monto de la multa regulatoria más honorarios legales asociados (Sección 4.1.1)	Pública/ Interna	Legislación local, precedentes del mercado.	Continua $(0, \infty)$	Determinista o Lognormal
X_ImpactoInflacion	Aumento porcentual no presupuestado en costos operativos variables durante el evento (Sección 4.1.4)	Interna/ Pública	P&L de la operación, proyecciones macroeconómicas.	Continua $(0, \infty)$	Beta o Uniforme
X_CostoRetraso	Costos fijos adicionales incurridos (salarios, honorarios, etc.) por cada mes de retraso en el lanzamiento (Sección 4.1.4)	Interna	P&L del proyecto, cronograma de desembolsos.	Continua $(0, \infty)$	Lognormal o Uniforme

Con las distribuciones de frecuencia y severidad definidas para cada riesgo, disponemos de todos los componentes necesarios para construir el modelo de pérdidas agregadas, cuya base teórica se describe a continuación.

5.0 Fundamentos del Modelo de Pérdidas Agregadas (LDA)

El Enfoque de Distribución de Pérdidas (LDA) es una metodología estándar en la gestión de riesgo operacional y actuarial, consolidada en marcos de referencia como los trabajos de Klugman et al. El objetivo del modelo es agregar las pérdidas individuales, que ocurren de manera aleatoria tanto en número como en magnitud, para obtener una distribución de probabilidad de la pérdida total en un período determinado (por ejemplo, un año).

La formulación matemática del modelo es la siguiente:

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Donde:

- **S** es la variable aleatoria de la pérdida agregada total en un período.
- **N** es la variable aleatoria de frecuencia, que representa el número total de pérdidas ocurridas en el período.
- **X_i** son las variables aleatorias de severidad, que representan la magnitud de cada pérdida individual. Se asume que son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) y, a su vez, independientes de N.

Las propiedades estadísticas clave de la pérdida agregada **S** se pueden derivar utilizando las Leyes de Expectativa y Varianza Total, lo que proporciona una primera aproximación al riesgo:

- **Media de la Pérdida Agregada (Pérdida Esperada):** $E[S] = E[N] * E[X]$
- **Varianza de la Pérdida Agregada:** $Var(S) = E[N] * Var(X) + (E[X])^2 * Var(N)$

Si bien estas fórmulas son útiles, no describen la distribución completa de S , que es necesaria para calcular métricas como el Valor en Riesgo (VaR). Obtener una solución analítica (una fórmula cerrada) para la distribución de S es a menudo inviable debido a la complejidad de las distribuciones de frecuencia y severidad involucradas.

Por este motivo, el método práctico estándar para aproximar la distribución de S es la **simulación Monte Carlo**. El proceso consiste en:

1. Simular un valor para la frecuencia N a partir de su distribución de probabilidad.
2. Si $N > 0$, simular N valores para la severidad X_i a partir de su distribución.
3. Sumar las severidades simuladas para obtener un posible valor de la pérdida agregada S .
4. Repetir este proceso miles de veces (por ejemplo, 10,000 o más iteraciones) para generar una muestra grande de posibles valores de S .
5. Construir la distribución empírica de S a partir de esta muestra, desde la cual se pueden calcular la media, la desviación estándar, los percentiles (VaR) y otras métricas de riesgo.

El siguiente apartado implementa este método de simulación en un script de R completamente funcional para ejemplificar el modelo

6.0 Implementación del Modelo en R: Código y Análisis

A continuación, se presenta un script en lenguaje R que implementa el modelo LDA descrito anteriormente. El código utiliza las variables y distribuciones de probabilidad definidas en las Secciones 3 y 4 para simular la distribución de pérdidas agregadas anuales para la expansión de ACME. Es importante destacar que los parámetros utilizados en las distribuciones (`lambda`, `mean log`, etc.) son **placeholders ilustrativos**. En una implementación real, estos parámetros deben ser estimados rigurosamente a partir de datos históricos internos, benchmarks de la industria o fuentes de datos públicas fiables.

Este script es una herramienta funcional que permite a la dirección de ACME cuantificar el riesgo, realizar análisis de sensibilidad y establecer una base cuantitativa para la toma de decisiones estratégicas.

```
# Carga de Librerías
library(dplyr)
library(ggplot2)

# -----
# 1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS GLOBALES
# -----
n_sims <- 10000 # Número de simulaciones (años simulados)
horizonte_temporal_anios <- 1 # Horizonte del modelo en años

# -----
# 2. PARÁMETROS DE LAS DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD
# Nota: Estos parámetros son ilustrativos y deben ser calibrados con datos reales.
```

```

# -----

# 2.1 Riesgos Operativos: Fallos en Entrega PDE
# Fuente: Datos internos de operación (estimado)
lambda_fallo_entrega <- 150 # Número esperado de fallos de entrega por año
# Parámetros para una distribución Lognormal de la severidad (costo por fallo)
media_log_costo_fallo <- log(5) # Media del logaritmo del costo (USD)
sigma_log_costo_fallo <- 0.5 # Desviación estándar del logaritmo del costo

# 2.2 Riesgos Operativos: Incumplimiento de SLA con Carrier
# Fuente: Contratos y registros de BI (estimado)
lambda_incumplimiento_sla <- 5 # Número esperado de incumplimientos de SLA por año
# Parámetros para una distribución Gamma de la severidad (penalidad/costo)
forma_penalidad_sla <- 2 # Parámetro de forma
escala_penalidad_sla <- 500 # Parámetro de escala (Media = forma * escala = 1000 USD)

# 2.3 Riesgos Tecnológicos: Fallo Crítico de Integración
# Fuente: Logs de IT y estimaciones de impacto de negocio (estimado)
lambda_fallo_it <- 2 # Número esperado de fallos críticos por año
# Parámetros para una distribución Lognormal de la severidad (costo del fallo)
media_log_costo_it <- log(2500) # Media del logaritmo del costo (USD)
sigma_log_costo_it <- 0.8 # Desviación estándar del logaritmo del costo

# 2.4 Riesgos Legales: Multa Regulatoria
# Fuente: Análisis legal del mercado (estimado)
prob_multa <- 0.10 # Probabilidad de recibir al menos una multa en el año
# Parámetros para una distribución Lognormal de la severidad (monto de la multa)
media_log_monto_multa <- log(10000) # Media del logaritmo del monto (USD)
sigma_log_monto_multa <- 0.6 # Desviación estándar del logaritmo del monto

# 2.5 Riesgos Macroeconómicos: Shock Inflacionario
# Fuente: Informes macroeconómicos de agencias de calificación (estimado)
prob_shock_inflacion <- 0.20 # Probabilidad de un shock inflacionario en el año
# Parámetros para una distribución Uniforme del impacto (costo adicional como % de costos variables)
costos_variables_anuales <- 5000000 # Estimación de costos variables anuales
min_impacto_inflacion <- 0.05 # Impacto mínimo del 5%
max_impacto_inflacion <- 0.15 # Impacto máximo del 15%

# 2.6 Riesgos de Implementación: Retraso en Roadmap
# Fuente: Monitoreo de proyecto y P&L (estimado)
prob_retraso_roadmap <- 0.15 # Probabilidad de un retraso significativo en el año
# Parámetros para la severidad (costo fijo de los meses de retraso)

```

```

costos_fijos_mensuales <- 20000 # Estimación de costos fijos mensuales (USD)
min_meses_retraso <- 2 # Mínimo de meses de retraso
max_meses_retraso <- 6 # Máximo de meses de retraso

# -----
# 3. INICIALIZACIÓN DEL VECTOR DE RESULTADOS
# -----
pérdidas_agregadas_totales <- numeric(n_sims)

# -----
# 4. BUCLE DE SIMULACIÓN MONTE CARLO
# -----
set.seed(123) # Para reproducibilidad de los resultados
for (i in 1:n_sims) {

  # Simulación de pérdidas por tipo de riesgo

  # 4.1 Fallos en Entrega PDE
  N_fallo_entrega <- rpois(1, lambda_fallo_entrega)
  pérdida_fallo_entrega <- if (N_fallo_entrega > 0) sum(rlnorm(N_fallo_entrega, media_log_costo_fallo,
sigma_log_costo_fallo)) else 0

  # 4.2 Incumplimiento de SLA
  N_incumplimiento_sla <- rpois(1, lambda_incumplimiento_sla)
  pérdida_sla <- if (N_incumplimiento_sla > 0) sum(rgamma(N_incumplimiento_sla, shape = forma_penalidad_sla, scale =
escala_penalidad_sla)) else 0

  # 4.3 Fallo Crítico de IT
  N_fallo_it <- rpois(1, lambda_fallo_it)
  pérdida_it <- if (N_fallo_it > 0) sum(rlnorm(N_fallo_it, media_log_costo_it, sigma_log_costo_it)) else 0

  # 4.4 Multa Regulatoria (usando Bernoulli para frecuencia)
  N_multa <- rbinom(1, 1, prob_multa)
  pérdida_multa <- if (N_multa > 0) sum(rlnorm(N_multa, media_log_monto_multa, sigma_log_monto_multa)) else 0

  # 4.5 Shock Inflacionario (usando Bernoulli para frecuencia)
  N_shock <- rbinom(1, 1, prob_shock_inflacion)
  pérdida_inflacion <- if (N_shock > 0) runif(1, min_impacto_inflacion, max_impacto_inflacion) * costos_variables_anuales
else 0

  # 4.6 Retraso en Roadmap (usando Bernoulli para frecuencia)
  N_retraso <- rbinom(1, 1, prob_retraso_roadmap)

```



```

pérdida_retraso <- if (N_retraso > 0) runif(1, min_mesos_retraso, max_mesos_retraso) * costos_fijos_mensuales else 0

# Suma de todas las pérdidas para la simulación actual (año i)
pérdidas_agregadas_totales[i] <- pérdida_fallo_entrega + pérdida_sla + pérdida_it + pérdida_multa + pérdida_inflacion +
pérdida_retraso
}

# -----
# 5. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS AGREGADAS
# -----
cat("--- Estadísticas Descriptivas de la Pérdida Agregada Anual ---\n")
print(summary(pérdidas_agregadas_totales))

# Cálculo de métricas de riesgo clave
media_pérdida <- mean(pérdidas_agregadas_totales)
desv_est_pérdida <- sd(pérdidas_agregadas_totales)
var_95 <- quantile(pérdidas_agregadas_totales, 0.95)
var_99 <- quantile(pérdidas_agregadas_totales, 0.99)

cat("\n--- Métricas Clave de Riesgo ---\n")
cat(sprintf("Pérdida Esperada (Media): $%.2f\n", media_pérdida))
cat(sprintf("Volatilidad (Desv. Est.): $%.2f\n", desv_est_pérdida))
cat(sprintf("Valor en Riesgo (VaR) al 95%: $%.2f\n", var_95))
cat(sprintf("    -> Existe un 5%% de probabilidad de que las pérdidas anuales superen este monto.\n"))
cat(sprintf("Valor en Riesgo (VaR) al 99%: $%.2f\n", var_99))
cat(sprintf("    -> Existe un 1%% de probabilidad de que las pérdidas anuales superen este monto (escenario de estrés).\n"))

# Código para generar un histograma de la distribución de pérdidas
df_pérdidas <- data.frame(Pérdida = pérdidas_agregadas_totales)

grafico_pérdidas <- ggplot(df_pérdidas, aes(x = Pérdida)) +
  geom_histogram(bins = 50, fill = "steel blue", alpha = 0.8) +
  geom_vline(aes(xintercept = media_pérdida, color = "Pérdida Esperada"), linetype = "dashed", size = 1) +
  geom_vline(aes(xintercept = var_95, color = "VaR 95%"), linetype = "dotted", size = 1) +
  scale_x_continuous(labels = scales::dollar) +
  labs(
    title = "Distribución de Pérdidas Agregadas Anuales (Simulación Monte Carlo)",
    x = "Pérdida Agregada Anual (USD)",
    y = "Frecuencia (Número de Años Simulados)",
    color = "Métricas de Riesgo"
  ) +

```

```
theme_minimal()
```

```
# Para visualizar el gráfico, ejecutar:  
# print(grafico_pérdidas)
```

7.0 Conclusión Estratégica

Este modelo de Pérdidas Agregadas proporciona a la dirección de HOP una herramienta cuantitativa robusta para comprender el perfil de riesgo completo de su expansión en Latinoamérica. Al ir más allá de las estimaciones puntuales, el modelo ofrece una distribución de posibles resultados financieros, permitiendo una toma de decisiones más sofisticada. Los resultados, como la pérdida esperada y el Valor en Riesgo, pueden informar directamente la estrategia de fijación de precios, la negociación de contratos con partners, la asignación de capital para contingencias y la planificación financiera general del proyecto, asegurando que el crecimiento regional se construya sobre una base sólida y con un entendimiento claro de los riesgos asumidos.